

Báo cáo làm việc hằng tuần - Nhóm 08, Tuần 06-02

1. Thông tin chung

Mục	Nội dung
Mã nhóm	Nhóm 08
Tên nhóm	Nhóm 8
Tên project	T10 - Mutation Testing & Test Effectiveness
Môn học	CS423 / CSC15003 - Kiểm thử phần mềm
Loại báo cáo	Báo cáo bổ sung tuần 06
Khoảng thời gian	2026-07-14 - 2026-07-18
Tuần thuyết trình dự kiến	Tuần 10

2. Mục tiêu trong tuần

Trong tuần này nhóm điều chỉnh lại hướng làm seminar để kết quả chính không còn dựa trên module demo. Nhóm chuyển sang kiểm thử trực tiếp code thật của project EShop bằng Jest/Supertest và Stryker Mutator.

Các mục tiêu chính:

- Tách logic nghiệp vụ thật từ server.js sang các service trong backend.
- Viết test API thật bằng Jest và Supertest.
- Chạy Stryker để tạo mutant thật từ code EShop.
- Lưu mutation report baseline và improved cho từng phần.
- Ghi lại bằng chứng để chuẩn bị final report, slides và demo video.

3. Công việc đã hoàn thành trong tuần

23127195 - Trần Mạnh Hùng

Phạm vi phụ trách:

Authentication + User Profile

Công việc đã làm:

- Đọc lại backend EShop và xác định các API Auth/User đang nằm trong server.js.
- Tách logic Auth/User thật từ server.js sang:

eshop-sut/backend/services/authService.js

- Giữ route API thật trong server.js, ví dụ:

```
app.post("/api/register", registerUser(db));
app.post("/api/login", loginUser(db));
app.get("/api/users/me", authenticateToken, getCurrentUser(db));
```

- Viết test API thật bằng Jest/Supertest tại:

eshop-sut/backend/__tests__/auth.api.test.js

- Chạy full flow mutation testing cho Auth/User:

Viết baseline test yếu -> chạy Jest -> chạy Stryker baseline
-> đọc surviving mutants -> thêm assertion/test
-> chạy Jest improved -> chạy Stryker improved

- Lưu mutation report:

eshop-sut/backend/reports/mutation-auth-baseline/mutation.html

Kết quả chính:

Lần chạy	Số test Jest	Mutation score	Killed	Timeout	Survived	NoCoverage	Errors
Baseline	4	31.30%	32	4	11	68	10
Improved	9	59.83%	47	23	0	47	8

Bằng chứng:

- docs/evidence/Hung_Auth_User_Testing_Evidence.md
- docs/evidence/Hung_Auth_User_Testing_Evidence.pdf
- eshop-sut/backend/__tests__/auth.api.test.js
- eshop-sut/backend/services/authService.js
- eshop-sut/backend/stryker.auth.config.mjs
- eshop-sut/backend/reports/mutation-auth-baseline/mutation.html
- eshop-sut/backend/reports/mutation-auth-improved/mutation.html

23127060 - Ninh Văn Khải

Phạm vi phụ trách:

Cart + Coupon + Checkout/Order

Công việc đã làm:

- Đọc các API Cart/Order/Coupon trong server.js.
- Tách logic thật sang:
 - eshop-sut/backend/services/orderService.js
- Viết test API thật bằng Jest/Supertest cho các luồng:
 - xem giỏ hàng;
 - thêm sản phẩm vào giỏ hàng;
 - checkout tạo order;
 - xem order của user;
 - hủy order;
 - áp dụng coupon;
 - lưu coupon usage.
- Tạo cấu hình Stryker riêng cho phần Order/Cart/Coupon:
 - eshop-sut/backend/stryker.order.config.mjs
- Chạy mutation testing baseline và improved cho orderService.js.
- Phân tích surviving mutants và thêm test/assertion để cải thiện mutation score.
- Ghi lại quá trình làm việc với AI trong file trace.

Kết quả chính:

Lần chạy	Số test Jest	Mutation score	Killed	Timeout	Survived	NoCoverage	Errors
Baseline	5	16.67%	14	1	6	69	94
Improved	21	84.21%	38	10	1	8	127

Bằng chứng:

- docs/evidence/report_nvkh.md

- docs/evidence/ai_trace_nvkc.md
- eshop-sut/backend/services/orderService.js
- eshop-sut/backend/___tests___/order.api.test.js
- eshop-sut/backend/stryker.order.config.mjs
- eshop-sut/backend/reports/mutation-order-baseline/mutation.html
- eshop-sut/backend/reports/mutation-order-improved/mutation.html

23127259 - Nguyễn Tấn Thắng

Phạm vi phụ trách:

Products + Admin APIs + Import/Order Status + tài liệu nộp

Công việc đã làm:

- Đọc các API Product/Admin trong server.js, bao gồm:
 - GET /api/products;
 - GET /api/products/:id;
 - thêm/sửa/xóa product;
 - import products;
 - admin order list;
 - cập nhật trạng thái order.
- Chuẩn bị service riêng cho phần Product/Admin:
 - eshop-sut/backend/services/productService.js
- Phối hợp với nhóm để thống nhất cấu trúc tài liệu trong thư mục docs.
- Kiểm tra lại yêu cầu nộp project:
 - Markdown + PDF;
 - có YouTube unlisted link trong report/slides;
 - mỗi section phải ghi MSSV và họ tên người phụ trách;
 - final ZIP phải dưới 20 MB;
 - không nộp link cloud thay cho file.
 - Rà soát các file weekly report và evidence để chuẩn bị chuyển sang final report/slides.
 - Theo dõi các lỗi khi chạy Git/PDF/SQLite trên Windows để tránh đưa file runtime vào commit.

Bằng chứng:

- eshop-sut/backend/services/productService.js
- docs/planning/Project_Submission_Workplan.md
- docs/report/T10_Mutation_Testing_and_Test_Effectiveness.pdf
- Cấu trúc thư mục docs/weekly_reports

4. AI Usage Notes

Nhóm có sử dụng AI để hỗ trợ đọc code, tổ chức công việc, gợi ý cấu trúc test, giải thích mutation report và tạo bản nháp tài liệu. Nhóm không dùng AI để thay thế việc chạy Jest/Stryker thật. Các kết quả kỹ thuật đều dựa trên test và mutation report sinh ra từ project EShop.

23127195 - Trần Mạnh Hùng

Yêu cầu	Nội dung khai báo
Công cụ, phiên bản, nền tảng	Codex/ChatGPT, GPT-5, OpenAI

Yêu cầu	Nội dung khai báo
Mục đích sử dụng	Hỗ trợ tách Auth/User service, viết Jest/Supertest test, đọc Stryker report, cải thiện surviving mutants và viết evidence
Nội dung AI hỗ trợ tạo	authService.js, auth.api.test.js, hướng dẫn chạy baseline/improved, file evidence và PDF
Phần tự làm / kiểm chứng	Chạy npm test, npm run mutation:auth, mở report HTML và kiểm tra số liệu baseline/improved
Bằng chứng	Hung_Auth_User_Testing_Evidence.md, report baseline/improved, lịch sử chat trong Codex

23127060 - Ninh Văn Khải

Yêu cầu	Nội dung khai báo
Công cụ, phiên bản, nền tảng	Codex/ChatGPT, GPT-5, OpenAI
Mục đích sử dụng	Hỗ trợ phân tích Cart/Order/Coupon, đọc surviving mutants, gợi ý test/assertion cải thiện
Nội dung AI hỗ trợ tạo	Gợi ý refactor orderService.js, test cases, mutation baseline/improved và AI trace
Phần tự làm / kiểm chứng	Chạy test/mutation thật, đối chiếu report HTML, ghi lại kết quả vào report_nvkh.md
Bằng chứng	report_nvkh.md, ai_trace_nvkh.md, report mutation order baseline/improved

23127259 - Nguyễn Tấn Thắng

Yêu cầu	Nội dung khai báo
Công cụ, phiên bản, nền tảng	Codex/ChatGPT, GPT-5, OpenAI
Mục đích sử dụng	Hỗ trợ tổ chức tài liệu, tạo checklist nộp bài, chuẩn bị weekly report và cấu trúc final deliverables
Nội dung AI hỗ trợ tạo	Bản nháp weekly report, cấu trúc thư mục docs, hướng dẫn đóng gói Markdown/PDF
Phần tự làm / kiểm chứng	Kiểm tra format, tên file, nội dung PDF và yêu cầu nộp của giảng viên
Bằng chứng	docs/weekly_reports, docs/planning, các file PDF trong docs/report

5. Công việc dự kiến cho tuần sau

23127195 - Trần Mạnh Hùng

- Chọn các mutant Auth/User tiêu biểu để đưa vào final report và slides.
- Chuẩn bị phần demo Auth/User: baseline report, improved report và giải thích Killed, Survived, NoCoverage.
- Rà soát lại authService.js và auth.api.test.js để đảm bảo code chạy được trên máy thành viên khác.

23127060 - Ninh Văn Khải

- Hoàn thiện phần phân tích Cart/Order/Coupon trong final report.
- Chọn surviving mutant còn lại để giải thích trong bài thuyết trình.
- Chuẩn hóa prompt log và AI audit evidence.

23127259 - Nguyễn Tấn Thắng

- Tiếp tục hoàn thiện phần Product/Admin nếu cần.
- Chuẩn bị slide Markdown/HTML và bản PDF.
- Chuẩn bị demo video YouTube unlisted.
- Đóng gói các file nộp theo đúng yêu cầu Group08.zip.

6. Vấn đề phát sinh

Vấn đề	Trạng thái	Cách xử lý
Một số file PDF/SQLite bị Windows khóa khi Git pull hoặc restore	Đã ghi nhận	Đóng PDF viewer, backend server, Jest/Stryker trước khi pull hoặc restore
database.sqlite bị thay đổi sau khi chạy test	Đã ghi nhận	Không commit file runtime nếu không cần; restore sau khi đóng process giữ DB

Vấn đề	Trạng thái	Cách xử lý
Stryker chạy nhanh có thể sinh warning SQLITE_BUSY	Chấp nhận được	Report vẫn dùng được nếu Stryker hoàn tất và sinh HTML
Cần phân biệt tuần 06 và tuần 07	Đã xử lý	Tạo báo cáo bổ sung week06-02 chỉ gồm Group08.md và Group08.pdf

7. File nộp tuần này

Chỉ nộp 2 file:

docs/weekly_reports/week06-02/Group08.md
docs/weekly_reports/week06-02/Group08.pdf